

一. (弱)大数定律

1. 事件频率依概率收敛于概率

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} \quad ? \quad \times \quad \text{总有观测到 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} = P(A) \text{ 的可能}$$

尽管这种可能无限小

$$\text{依概率收敛: } \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{n_A}{n} - p| < \varepsilon) = 1$$

2. Markov 不等式与 Chebyshev 不等式

① Markov 不等式

若随机变量 X 的 k 阶矩存在 ($E(|X|^k)$ 收敛), 则

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}$$

证: 法 1. 以连续型随机变量为例.

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \varepsilon) &= \int_{|x| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{|x|^k}{\varepsilon^k} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^k} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^k f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^k} E(|X|^k) \quad \square \end{aligned}$$

法 2: 令事件 $A = \{|X| \geq \varepsilon\}$, 则 $P(|X| \geq \varepsilon) = E(I_A)$

$$\text{当 } I_A = 1 \text{ 时, } \frac{|X|^k}{\varepsilon^k} \geq 1 = I_A$$

$$\text{当 } I_A = 0 \text{ 时, } \frac{|X|^k}{\varepsilon^k} \geq 0 = I_A$$

$$\Rightarrow I_A \leq \frac{|X|^k}{\varepsilon^k}$$

$$\Rightarrow E(I_A) \leq E(\frac{|X|^k}{\varepsilon^k}) = \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k} \quad \square$$

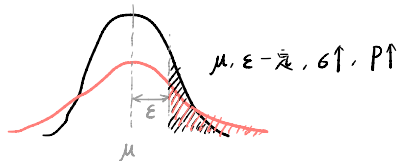
② Chebyshev 不等式

若随机变量 X 的期望 μ 和方差 σ^2 存在, 则

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

证: 对 Markov 不等式取 $k=2$, 同时令 $X = X - \mu$ 得:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{E((X - \mu)^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \square$$



3. 伯努利定理 (最简单的大数定律)

$P(A) = p$, n 重伯努利试验.

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{n_A}{n} - p| < \varepsilon) = 1$$

证: 注意到 $n_A = \sum_{i=1}^n I_{A_i}$, $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生}\}$

$$E(n_A) = np, \quad \text{Var}(n_A) = np(1-p)$$

由 Chebyshev 不等式:

$$\forall \varepsilon > 0, P(|n_A - np| \geq n\varepsilon) \leq \frac{np(1-p)}{n^2\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow P(|\frac{n_A}{n} - p| \geq \varepsilon) = P(|n_A - np| \geq n\varepsilon) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{n_A}{n} - p| < \varepsilon) = 1 \quad \square$$

■ 例: 某天文机构想测量宇宙中两颗行星的距离, 进行了 n 次独立的观测, 测量值分别为 X_i (光年), $i = 1, 2, \dots, n$ 若 $E(X_i) = \mu$ (为两颗行星的真实距离, 未知), $D(X_i) = 5$. 现取这 n 次观测的平均作为真实距离 μ 的估计.

(1) 若 $n = 100$, 那么估计值与真实值之间的误差在 ± 0.5 光年之内的概率至少有多大?

(2) 若要以不低于 95% 的把握控制估计值与真实值之间的误差在 ± 0.5 光年之内, 至少要观测多少次?

解: (1) 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $E(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot 5 = \frac{5}{n}$

由 Chebyshev 不等式: $P(|\bar{X} - \mu| > 0.5) \leq \frac{\frac{5}{n}}{0.25}$

$$n = 100 \Rightarrow P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.5) > 0.8$$

(2) 由 Chebyshev 不等式:

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| < 0.5) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| \geq 0.5) \\ &> 1 - \frac{\frac{5}{n}}{0.25} = 1 - \frac{20}{n} \geq 95\% \\ &\Rightarrow n \geq 400. \end{aligned}$$

4. 随机变量依概率收敛

① 定义

随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 依概率收敛到 X

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 1$$

② 性质

$$\begin{aligned} X_n &\xrightarrow{P} a, \quad Y_n \xrightarrow{P} b \\ \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } g(x, y) \text{ 在 } (a, b) \text{ 连续} &\left\{ \begin{aligned} &\Rightarrow g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b) \\ &X_n + Y_n \xrightarrow{P} a + b \\ &X_n Y_n \xrightarrow{P} ab \\ &X_n / Y_n \xrightarrow{P} a/b \quad (b \neq 0) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

5. 随机变量序列的大数定律

随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 服从大数定律

$$\Leftrightarrow \exists \text{ 常数 } a_1, a_2, \dots \text{ s.t. } \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - a_n\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

伯努利定理: $a_n = p, \quad n_A = \sum_{i=1}^n I_{A_i}$

Chebyshev 大数定律 $\left\{ \begin{aligned} &a_n = \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n} \end{aligned} \right.$

Markov 大数定律

Khinchin 大数定律: $a_n = \mu$

① Chebyshev 大数定律

随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 两两不相关且 $E(X_i), \text{Var}(X_i)$ 存在

$$(\exists C, \text{Var}(X_i) \leq C)$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

$$\text{证: } P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}\right| > \varepsilon\right)$$

$$= P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| > n\varepsilon\right)$$

$$\leq \frac{\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i)}{n^2\varepsilon^2} \leq \frac{nC}{n^2\varepsilon^2} = \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

□.

② Markov 大数定律

随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = 0$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

■ 例: 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 相互独立, 且它们的分布律为 $P\{X_i = \sqrt{i}\} = P\{X_i = -\sqrt{i}\} = \frac{1}{2i}, P\{X_i = 0\} = 1 - \frac{1}{i}, i = 1, 2, \dots$. 试判断 $\{X_i, i \geq 1\}$ 是否服从大数定律?

解: 令 $X = \sum_{i=1}^n X_i, E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0$
 $Var(X) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = n \cdot E(X_i^2) = n(\frac{1}{i} + \frac{1}{i} + 0) = n$
 故服从大数定律 (Chebyshev 大数定律)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{X}{n}| \leq \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$$

③ Khinchin 大数定律

随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且 $E(X_i) = \mu$ 存在
 $\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu| \leq \epsilon) = 1$

■ 例: 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 相互独立同分布, X_i 服从柯西分布 $f(x) = \frac{1}{\pi(x^2+1)}$, 则 $\sum_{i=1}^n X_i/n$ 依概率收敛吗? 如果依概率收敛, 收敛于什么?
 解: $E(X_i)$ 不存在, 无法直接确定是否收敛

■ 例: 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 相互独立同分布, X_i 服从分布 $f(x) = \frac{c}{(|x|^3+1)}$, 其中 $c = 3\sqrt{3}/(4\pi)$ 为归一化常数, 则 $\sum_{i=1}^n X_i/n$ 依概率收敛吗? 如果依概率收敛, 收敛于什么?

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{cx}{-x^3+1} dx + \int_0^{\infty} \frac{cx}{x^3+1} dx$
 $= 2 \int_0^{\infty} \frac{cx}{x^3+1} dx = 0$
 $\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{P} 0$

■ 例: 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 相互独立同分布, $X_i \sim U(0, 1)$, 则 $\sqrt[n]{X_1 X_2 \dots X_n}$ 依概率收敛吗? 如果依概率收敛, 收敛于什么?

解: 令 $Y = \ln \sqrt[n]{X_1 X_2 \dots X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$
 $E(\ln X_i) = \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x d \ln x$
 $= -1$

由 Khinchin 大数定律: $Y \xrightarrow{P} -1$
 $\Rightarrow \sqrt[n]{X_1 X_2 \dots X_n} = e^Y \xrightarrow{P} \frac{1}{e}$

小结
 Markov 不等式
 $\Downarrow$
 Chebyshev 不等式 $\longrightarrow$ $\begin{cases} \text{Chebyshev 大数定律} \\ \text{Markov 大数定律} \end{cases}$

特征函数 $\longrightarrow$ Khinchin 大数定律

二. 随机变量的收敛性

1. 依概率收敛 当 n 较大时, 仍允许存在 $|X_n - X| \geq \epsilon$ 的情况
2. 几乎必然收敛 当 n 足够大时, 总有 $|X_n - X| < \epsilon$.
 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 几乎必然收敛于 $X \Leftrightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
3. 依分布收敛
 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 依分布收敛于 $X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$
 $\forall$ 连续点 x .

小结: $X_n \xrightarrow{a.s.} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$

① e.g. $X_n \sim B(1, \frac{1}{n})$ 且相互独立, $E(X_n) = \frac{1}{n}, Var(X_n) = \frac{1}{n}(1 - \frac{1}{n})$
 a. $P(|X_n - \frac{1}{n}| \geq \epsilon) \leq \frac{\frac{1}{n}(1 - \frac{1}{n})}{\epsilon^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$
 $X_n \xrightarrow{P} \frac{1}{n} = 0 \quad X_n \xrightarrow{P} 0$
 b. $P(A_n(\epsilon)) = P(X_n = 1) = \frac{1}{n}$
 $\Rightarrow P(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m(\epsilon)) = 1 - \prod_{m=n}^{\infty} (1 - \frac{1}{m}) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$
 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$

② e.g. $S = \{w_1, w_2, \dots\}$, 随机变量 X, Y . 分布函数相同
 $\Rightarrow$ 随机变量相同.
 $X(w_+) = 1, X(w_-) = -1 \Rightarrow X \neq Y, F_X(x) = F_Y(y)$
 $Y(w_+) = -1, Y(w_-) = 1$
 若 $X \equiv C, X_n \xrightarrow{P} X \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{d} X$ $\nearrow$ 不存在这种情况.

令 $A_n(\epsilon) = \{|X_n - X| \geq \epsilon\}$
 则 $X_n \xrightarrow{a.s.} X \Leftrightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m(\epsilon)) = 0, \forall \epsilon > 0$
 $\Leftrightarrow P(\{\forall w \in S: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(w) = X(w)\}) = 1$
 $X_n \xrightarrow{P} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$
 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n(\epsilon)) = 0, \forall \epsilon > 0$

三. 强大数定律

1. 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且 $E(X_i)$ 存在,
 $\exists C$ s.t. $E[(X_i - E(X_i))^4] \leq C$
 $\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n} \xrightarrow{a.s.} 0 (n \rightarrow \infty)$

证: 令 $Y_i = X_i - E(X_i)$. $\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \xrightarrow{a.s.} 0 (n \rightarrow \infty)$
 $\Rightarrow E(Y_i^4) \leq C$. 需证 $\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \xrightarrow{a.s.} 0 (n \rightarrow \infty)$
 令 $A_n(\epsilon) = \{|\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}| > \epsilon\}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m(\epsilon)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P(|\frac{\sum_{i=1}^m Y_i}{m}| > \epsilon)$
 $\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{E[(\frac{\sum_{i=1}^m Y_i}{m})^4]}{\epsilon^4}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{m^4} \cdot \frac{E[(\sum_{i=1}^m Y_i)^4]}{\epsilon^4} \quad (1)$
 $E[(\sum_{i=1}^m Y_i)^4] = \sum_{i,j,k,l=1}^m E(Y_i Y_j Y_k Y_l) \neq 0 \Leftrightarrow$ 每个 Y_i 出现偶数次
 $\Rightarrow (1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\epsilon^4} \sum_{m=n}^{\infty} (\sum_{i=1}^m E(Y_i^4) + C_4 \sum_{i < j} E(Y_i^2 Y_j^2))$
 $\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\epsilon^4} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{m^4} (mC + b \sum_{i < j} \sqrt{E(Y_i^4)} \sqrt{E(Y_j^4)})$
 $\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\epsilon^4} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{m^4} (mC + b \times \frac{m(m-1)}{2} C)$
 $= 0$

2. 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布 且 $E(X_i)$ 存在 ($E(X_i) = \mu$)
 $(\exists C \text{ s.t. } E[(X_i - E(X_i))^4] \leq C)$ 去掉为 Kolmogorov 强大数定律
 $\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu \xrightarrow{\text{o.s.}} 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$

四. 特征函数

1. 定义

随机变量 X , 特征函数 $\psi_X(t) = E(e^{itX})$, $t \in (-\infty, +\infty)$

连续型: $\psi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$ Fourier 变换

离散型: $\psi_X(t) = \sum_x e^{itx} p(X=x)$

例: 退化分布 $P(X=x) = 1$, $\psi_X(t) = e^{itx}$

$X \sim \pi(\lambda)$, $\psi_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\psi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$
 $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{[x-(\mu+it\sigma^2)]^2}{2\sigma^2}} dx e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2} + i\mu t}$
 $= e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2} + i\mu t}$

2. 性质

(1) $\psi_{aX+b}(t) = E(e^{it(ax+b)}) = e^{itb} E(e^{itax}) = e^{itb} \psi_X(at)$

(2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$\Rightarrow \psi_X(t) = E(e^{it \sum X_i}) = \prod_{i=1}^n E(e^{it X_i}) = \prod_{i=1}^n \psi_{X_i}(t)$

(3) $E(X^k)$ 存在 $\Rightarrow E(X^k) = (-i)^k \psi_X^{(k)}(0)$

连续型: $\psi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx$

$\psi_X^{(k)}(t) = i^k \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{itx} f_X(x) dx$

例: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\psi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$

$E(X) = -i \psi_X^{(1)}(0) = -i (i\mu - \sigma^2 \cdot 0) \cdot 1 = \mu$

$E(X^2) = -\psi_X^{(2)}(0) = -(-\mu^2 - \sigma^2) = \mu^2 + \sigma^2$

(4) 唯一性定理

随机变量的分布函数由特征函数唯一确定

■ 给定相互独立 $X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$, 令 $X = \sum X_n$, 证明

$X \sim N(\sum \mu_n, \sum \sigma_n^2)$

证: $\psi_X(t) = E(e^{itX}) = \prod E(e^{itX_n}) = \prod e^{i\mu_n t - \frac{\sigma_n^2 t^2}{2}}$
 $= e^{i(\sum \mu_n)t - \frac{(\sum \sigma_n^2)t^2}{2}}$

$\Rightarrow X \sim N(\sum \mu_n, \sum \sigma_n^2)$

(5) 连续性定理

$X_n \xrightarrow{d} X \quad (n \rightarrow +\infty) \Leftrightarrow \psi_{X_n}(t) \rightarrow \psi_X(t) \quad (n \rightarrow +\infty)$

■ 例: 已知 $X \sim \pi(\lambda)$, $Y = (X - \lambda)/\sqrt{\lambda}$, 证明

$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} Y \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$

证: $\psi_Y(t) = E(e^{itY}) = E(e^{it \frac{X-\lambda}{\sqrt{\lambda}}})$

$= e^{-it\sqrt{\lambda}} E(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}} X})$

$= e^{-it\sqrt{\lambda}} e^{\lambda(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}}-1)}$

$= e^{-it\sqrt{\lambda}} e^{\lambda(\frac{it}{\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{2}(\frac{it}{\sqrt{\lambda}})^2 + o(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}))}$

$= e^{-\frac{t^2}{2} + o(1)} \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} = \psi_Z(t)$

Khinchin 大数定律证明:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{P} \mu \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{d} \mu \Leftrightarrow \psi_{X_n}(t) \rightarrow \psi_\mu(t) = e^{i\mu t} \quad (n \rightarrow +\infty)$$

$$X_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\psi(t) = \prod_{k=1}^n E(e^{itX_k}) = \prod_{k=1}^n \psi_{X_k}(t)$$

$$= \prod_{k=1}^n [\psi_{X_k}(0) + \psi'_{X_k}(0)t + o(t)]$$

必然存在

$$= \prod_{k=1}^n (1 + i\mu t + o(t))$$

$$= (1 + i\mu t + o(t))^n$$

$$\Rightarrow \psi_{X_n}(t) = (1 + i\mu \frac{t}{n} + o(\frac{t}{n}))^n \rightarrow e^{i\mu t} \quad (n \rightarrow +\infty)$$

□

五. 中心极限定理

1. Lindeberg-Lévy 定理

X_i 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, $\tilde{S}_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu}{\sqrt{n}\sigma}$

$\Rightarrow \tilde{S}_n \xrightarrow{d} X \sim N(0, 1)$

证: $\psi_{\tilde{S}_n}(t) = E(e^{it\tilde{S}_n}) = E(e^{i \frac{t}{\sqrt{n}\sigma} [\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)]})$

$$= \prod_{i=1}^n \psi_{X_i - \mu}(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma}) = [\psi_{X_i - \mu}(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma})]^n$$

$$E(X_i - \mu) = 0, \text{Var}(X_i - \mu) = \sigma^2$$

$$\Rightarrow \psi'_{X_i - \mu}(0) = 0, \psi''_{X_i - \mu}(0) = -\sigma^2$$

$$\Rightarrow \psi_{X_i - \mu}(t) = 1 + \frac{1}{2}(-\sigma^2)t^2 + o(t^2)$$

$$\Rightarrow \psi_{\tilde{S}_n}(t) = [1 - \frac{\sigma^2}{2} \cdot \frac{t^2}{n\sigma^2} + o(t^2)]^n \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} \quad \square$$

2. De Moivre-Laplace 定理

X_i i.i.d. $B(1, p)$, $\tilde{S}_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{npq}}$, 其中 $\mu = p$, $\sigma = \sqrt{pq}$

(即 $E(\tilde{S}_n) = 0$, $\text{Var}(\tilde{S}_n) = 1$)

$\Rightarrow \tilde{S}_n \xrightarrow{d} X \sim N(0, 1)$

$$\sum_{i=1}^n X_i \approx X \sim N(np, npq)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \approx X \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad n \uparrow, \frac{\sigma^2}{n} \downarrow, \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \rightarrow \mu$$

$$P(a < \sum_{i=1}^n X_i \leq b) = \Phi(\frac{b-n\mu}{\sqrt{npq}}) - \Phi(\frac{a-n\mu}{\sqrt{npq}})$$

■ 在 n 重贝努里试验中, 若已知每次试验事件 A 出现的概率为 0.75, 试利用中心极限定理, (1) 若 $n = 7500$, 估计 A 出现的频率在 0.74 至 0.76 之间的概率近似值; (2) 估计 n , 使 A 出现的频率在 0.74 至 0.76 之间的概率不小于 0.90

解: n_A : n 次试验中 A 出现的次数

$$n_A = \sum_{i=1}^n I_A, \quad f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

$$P(0.74 < \frac{n_A}{n} \leq 0.76) = P(0.74n < n_A \leq 0.76n)$$

$$= \Phi(\frac{0.76n - 0.75n}{\sqrt{n \cdot 0.75 \cdot 0.25}}) - \Phi(\frac{0.74n - 0.75n}{\sqrt{n \cdot 0.75 \cdot 0.25}})$$

■ 设随机变量 $X_1, \dots, X_{20}$, 相互独立同分布, $X_i \sim U(-1, 1)$, 分别求
 (1) $\frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} X_k$, (2) $\frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} |X_k|$ (3) $\frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} X_k^2$ 的近似分布
 解: (1) $X = \sum_{i=1}^{20} X_i \sim N(0, \frac{20}{3}) \Rightarrow \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i \sim N(0, \frac{1}{10})$

$$(2) X = \sum_{i=1}^{20} |X_i| \sim N(\frac{10}{3}, \frac{5}{3}) \Rightarrow \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} |X_i| \sim N(0.5, \frac{1}{40})$$

$$(3) X = \sum_{i=1}^{20} X_i^2 \sim N(\frac{20}{3}, \frac{4}{9}) \Rightarrow \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i^2 \sim N(\frac{1}{3}, \frac{4}{45})$$

■ 设某工厂有 400 台同类机器, 各台机器发生故障的概率都是 0.01, 各台机器工作是相互独立的, 试用三种方法求机器出故障的台数不小于 2 的概率。

记 X 为故障机器数量

(1) 根据二项分布有 $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0.99^{400} - 400 \times 0.01 \times 0.99^{399} \approx 0.9095$ 最准

(2) 用泊松分布近似计算 $\lambda = np = 400 \times 0.01 = 4$,
 $P(X \geq 2) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} \approx 0.9084$

(3) 用正态分布近似计算

$$\sqrt{npq} = \sqrt{400 \times 0.01 \times 0.99} = 1.99$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \approx 1 - \Phi\left(\frac{1-np}{\sqrt{npq}}\right) = \Phi\left(\frac{3}{1.99}\right) = 0.9341$$

$\lambda(n)$ 大了

■ 某校 1500 名学生选修“概率统计”课程, 共有 10 名教师主讲此课, 假定每位学生可以随意地选择一位教师 (即, 选择任意一位教师的可能性均为 $1/10$), 而且学生之间的选择是相互独立的. 问: 每位教师的上课教室应该设有多少座位才能保证该班因没有座位而使该学生离开的概率小于 5%.

解: X_i : 第 i 位教师的主讲人数

$$X_i \sim B(1500, \frac{1}{10})$$

$$P(X_i \leq a) = \Phi\left(\frac{a - 150}{\sqrt{1500 \times \frac{1}{10} \times \frac{9}{10}}}\right) \geq 95\%$$

六. 集中不等式

1. Hoeffding 不等式 (1)

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $X_i \in [a_i, b_i]$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, P\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \geq \varepsilon\right) \leq e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \leq -\varepsilon\right) \leq e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

证: 令 $A = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \geq \varepsilon \right\}$, $\forall \varepsilon > 0$

$$P(A) = E(1_A), 1_A \leq e^{-t\varepsilon} e^{t\left[\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right]}, \forall t \geq 0$$

$$\Rightarrow P(A) \leq e^{-t\varepsilon} E\left(e^{t\left[\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n E(X_i)\right]}\right)$$

$$= e^{-t\varepsilon} \prod_{i=1}^n E\left(e^{t[X_i - E(X_i)]}\right)$$

$$\leq e^{-t\varepsilon} \prod_{i=1}^n e^{\frac{t^2(b_i - a_i)^2}{8}} \quad (\text{Hoeffding 引理})$$

$$= e^{-\frac{1}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 t^2 - t\varepsilon}$$

$$\text{取 } t = \frac{\varepsilon}{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} = \frac{4\varepsilon}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

$$\Rightarrow P(A) \leq e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

$$\text{取 } X_i' = -X_i \Rightarrow P\left(\sum_{i=1}^n X_i' - E\left(\sum_{i=1}^n X_i'\right) \geq \varepsilon\right)$$

$$= P\left(-\sum_{i=1}^n X_i + E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \geq \varepsilon\right)$$

$$= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \leq -\varepsilon\right) \leq e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

□

2. Hoeffding 引理

随机变量 X , $X \in [a, b]$, $E(X) = 0$

$$\Rightarrow \forall t > 0, E(e^{tX}) \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}$$

证: 令 $f(x) = e^{tx}$, 由 $f(x)$ 为凸函数得:

$$e^{tx} \leq \frac{x-a}{b-a} e^{tb} + \frac{b-x}{b-a} e^{ta}$$

$$\Rightarrow E(e^{tX}) \leq \frac{b}{b-a} e^{ta} - \frac{a}{b-a} e^{tb}$$

$$\text{令 } \varphi(t) = \log\left(\frac{b}{b-a} e^{ta} - \frac{a}{b-a} e^{tb}\right)$$

$$\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \varphi''(\xi) &= \frac{ab(ae^{\xi a} - be^{\xi b})}{(be^{\xi a} - ae^{\xi b})^2} (be^{\xi a} - ae^{\xi b}) - a^2 b^2 (e^{\xi a} - e^{\xi b})^2 \\ &= \frac{-ab(b-a)^2}{-2ab + a^2 e^{\xi(a-b)} + b^2 e^{\xi(b-a)}} \leq \frac{(b-a)^2}{4} \end{aligned}$$

利用带 Lagrange 余项的展开得, 存在 $\xi \in (0, t)$

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(\xi)}{2} t^2 \leq \frac{t^2(b-a)^2}{8}$$

故

$$E \exp(tX) \leq E e^{\varphi(t)} \leq \exp\left(\frac{t^2(b-a)^2}{8}\right)$$

3. δ -subgaussian

(1) 定义

随机变量 X , X 是 δ -subgaussian 的

$$\Leftrightarrow E(e^{tX}) \leq e^{\frac{\delta^2 t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$$

(2) 性质

① X 是 δ -subgaussian 分布 $\Rightarrow E(X) = 0, \text{Var}(X) \leq \delta^2$

② X 是 δ -subgaussian 分布 $\Rightarrow cX$ 是 $|c|\delta$ -subgaussian 分布

③ X_1, X_2 是 δ_1, δ_2 -subgaussian 分布 $\Rightarrow X_1 + X_2$ 是 $\delta_1 + \delta_2$ -subgaussian.

证: ① $E(e^{tX}) \leq e^{\frac{\delta^2 t^2}{2}}$

$$f(t) = E(e^{tX})$$

$$E(X) = f'(0) \leq \left(e^{\frac{\delta^2 t^2}{2}}\right)' \Big|_{t=0} = 0, t \in [0, +\infty)$$

$$\Rightarrow E(X) = 0$$

$$\text{另一方面, } E(X) = f'(0) \geq 0 \Rightarrow E(X) = 0.$$

$$\text{Var}(X) = f''(0) \leq \left(e^{\frac{\delta^2 t^2}{2}}\right)'' \Big|_{t=0} = \delta^2, t \in [0, +\infty)$$

$$\text{② } E(e^{tcX}) \leq e^{\frac{\delta^2 c^2 t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R} \quad \square$$

$$\begin{aligned} \text{③ } E(e^{t(X_1+X_2)}) &= E(e^{tX_1+tX_2}) \quad \text{若 } X_1, X_2 \text{ 独立则} \\ &= E\left(e^{\lambda \frac{t}{2} X_1 + (1-\lambda) \frac{t}{2} X_2}\right) = E(e^{\frac{t}{2} X_1}) E(e^{\frac{t}{2} X_2}) \\ &\leq E\left(e^{\lambda \frac{t}{2} X_1}\right) + E\left((1-\lambda) e^{\frac{t}{2} X_2}\right) \\ &\leq \lambda e^{\frac{\delta_1^2 t^2}{2}} + (1-\lambda) e^{\frac{\delta_2^2 t^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\forall \lambda \in (0, 1)$$

$$\text{令 } \frac{\delta_1}{\lambda} = \frac{\delta_2}{1-\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{\delta_1}{\delta_1 + \delta_2} \Rightarrow E(e^{t(X_1+X_2)}) \leq e^{\frac{(\delta_1 + \delta_2)^2 t^2}{2}}$$

(3) 常见的 σ -subgaussian 分布

① $N(0, \sigma^2)$ 是 σ -subgaussian 分布

② $P(|X| < C) = 1 (C > 0)$, $E(X) = 0 \Rightarrow X$ 是 C -subgaussian 分布

③ $X \in [a, b]$, $E(X) = 0 \Rightarrow X$ 是 $\frac{b-a}{2}$ -subgaussian 分布

④ $f_X(x) = e^{-|x|} \Rightarrow \forall \sigma > 0$, X 不是 σ -subgaussian 分布

证: ① $E(e^{tx}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{tx} dx$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2 - 2\sigma^2 tx}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x - \sigma^2 t)^2 - \sigma^4 t^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x - \sigma^2 t)^2}{2\sigma^2} + \frac{\sigma^2 t^2}{2}} dx$$

$$= \frac{\sigma^2 t^2}{2} \cdot \square$$

$$\textcircled{2} E(e^{tx}) \leq e^{\frac{t^2(C-(C))^2}{2}} = e^{\frac{C^2 t^2}{2}} \quad \square$$

$$\textcircled{3} E(e^{tx}) \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{2}} = e^{\frac{(\frac{b-a}{2})^2 t^2}{2}} \quad \square$$

$$\textcircled{4} E(e^{tx}) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x} e^{tx} dx = \frac{2}{t-2} e^{(t-2)x} \Big|_0^{+\infty} \rightarrow +\infty \quad (t \geq 2)$$

$\square$

4. Hoeffding 不等式 (2)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, X_i 是 σ_i -subgaussian 分布

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, P\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \geq \varepsilon\right) \leq e^{-\frac{\varepsilon^2}{2 \sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \leq -\varepsilon\right) \leq e^{-\frac{\varepsilon^2}{2 \sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}$$

证: 令 $X = \sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$, $E(X) = 0$

$$A = \{X \geq \varepsilon\}$$

$$\Rightarrow 1_A \leq e^{-t\varepsilon} \cdot e^{tX}, \quad \forall t \geq 0$$

$$\Rightarrow E(1_A) = P(X \geq \varepsilon) \leq e^{-t\varepsilon} \cdot e^{\frac{(\sum_{i=1}^n \sigma_i^2) t^2}{2}}$$

$$f(t) = e^{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 t^2 - t\varepsilon}, \quad t \geq 0$$

$$f'(t) = 0 \Rightarrow t = \frac{\varepsilon}{\sum \sigma_i^2} \Rightarrow P(X \geq \varepsilon) \leq e^{-\frac{\varepsilon^2}{2 \sum \sigma_i^2}}$$

令 $X = -X$ 即证另一不等式. $\square$

5. Chernoff - Hoeffding 定理 (additive Chernoff bound)

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d. $B(1, p)$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - p \geq \varepsilon\right) \leq e^{-n D_B(p+\varepsilon \| p)} \quad (\leq e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2}})$$

证: 令 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$$P\left(\frac{X}{n} - p \geq \varepsilon\right) = P(X \geq n(p+\varepsilon)) \leq e^{-tn(p+\varepsilon)} E(e^{tX})$$

$$= e^{-tn(p+\varepsilon)} (1-p+pe^t)^n = f(t)$$

$$f'(t) = -n(p+\varepsilon) e^{-tn(p+\varepsilon)} (1-p+pe^t)^n + e^{-tn(p+\varepsilon)} n(1-p+pe^t)^{n-1} pe^t$$

$$f'(t) = 0 \Rightarrow t = \ln \frac{(p+\varepsilon)(1-p)}{p(1-p-\varepsilon)}$$

$$\Rightarrow f(t) = e^{-\ln(p+\varepsilon)(1-p+pe^t)^n} = e^{-n(p+\varepsilon) \ln \frac{(p+\varepsilon)(1-p)}{p(1-p-\varepsilon)}} \cdot e^{n \ln \frac{1-p}{1-p-\varepsilon}}$$

$$= e^{-n \left[(p+\varepsilon) \ln \frac{p+\varepsilon}{p} + \ln \frac{1-p}{1-p-\varepsilon} \right]}$$

$$= e^{-n \left[(p+\varepsilon) \ln \frac{p+\varepsilon}{p} + (1-p-\varepsilon) \ln \frac{1-p}{1-p-\varepsilon} \right]}$$

$$= e^{-n D_B(p+\varepsilon \| p)}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{X}{n} - p \geq \varepsilon\right) = e^{-n D_B(p+\varepsilon \| p)}$$

考察 $X_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} \pi$, 其中 π 是 $[0, 1]$ 上的某一分布, 满足 $EX = p$. 则由 e^x 的凸性和 Jensen 不等式, 我们仍然有

$E[e^{tX}] \leq [(1-p)e^0 + pe^t]^n$ 于是仍然能完成 Chernoff Bound 的证明.

■ 例: 一张 n 个点的无向图, 每条边出现的概率为 p , 证明存在常数 C , 使得当 $d = np \geq C \log n$ 时, 以 0.99 的概率满足每个点 i 的度数 d_i 都在 $0.9d$ 到 $1.1d$ 之间.

解: 考虑任意一点 i

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{边 } ij \text{ 存在} \\ 0, & \text{边 } ij \text{ 不存在} \end{cases} \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(1, p)$$

$$d_i = \sum_{j=1}^n X_j \sim B(n, p)$$

$$P(|d_i - d| > 0.1d) \leq e^{-cd^2}, \quad \exists c > 0.$$

$$\Rightarrow P(\forall i, |d_i - d| \leq 0.1d)$$

$$= 1 - P(\exists i, |d_i - d| > 0.1d)$$

$$\geq 1 - \sum_i P(|d_i - d| > 0.1d)$$

$$\geq 1 - ne^{-cd^2} \rightarrow 1 \quad (c \rightarrow +\infty, \forall d \geq C \log n, C > 0)$$

■ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim G((n-i+1)/n)$, $S_m = \sum_{i \leq m} X_i$, 证明 $P(S_{n-1} \geq n \ln n + cn) \leq e^{-c}$ 且 $P(S_n \leq n \ln n - cn) \leq e^{-c}$

证: ① $P(S_{n-1} \geq n \ln n + cn) \leq e^{-t(n \ln n + cn)} E(e^{tS_{n-1}}), \quad \forall t > 0$

$$E(e^{tS_{n-1}}) = \prod_{i=1}^{n-1} E(e^{tX_i}) = \prod_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{n-i+1}{n} \cdot \left(\frac{i-1}{n}\right)^{j-1} e^{tj} \right)$$

$$= \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n-i+1}{n} \cdot e^t \left(\sum_{j=1}^{+\infty} \left(\frac{i-1}{n}\right)^{j-1} e^{tj} \right)$$

$$= \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n-i+1}{n} \cdot e^t \frac{1}{1 - \frac{i-1}{n} e^t}$$

$$= \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n-i+1}{ne^{-t} - i + 1}, \quad \forall t > 0.$$

$$\Rightarrow E(e^{tS_{n-1}}) \leq \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n-i+1}{n(1-t) - i + 1}, \quad \forall t > 0.$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{n}$$

$$E(e^{\frac{S_{n-1}}{n}}) \leq \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n-i+1}{n-i} = n$$

$$\Rightarrow P(S_{n-1} \geq n \ln n + cn) \leq e^{-n \ln n + cn} \cdot n = e^{-c}.$$

$$\textcircled{2} P(S_n \leq n \ln n - cn) \leq e^{-t(n \ln n - cn)} E(e^{tS_n}), \quad \forall t < 0.$$

同理, 取 $t = -\frac{1}{n}$ 即得证.